

🔔 Chec... **Connect Announcement** ([https://github.com/Microsoft/AzureNotebooks/wiki/Azure-Notebooks-at-Microsoft-Connect\(\)-2018](https://github.com/Microsoft/AzureNotebooks/wiki/Azure-Notebooks-at-Microsoft-Connect()-2018)) ✕

🏠 > FranciscoMoya > Projects > Exámenes > Examen ordinario
(/home) (/FranciscoMoya) (/FranciscoMoya/projects/) (/FranciscoMoya/projects/exams) 20190117.ipynb

Exámenes

📄 Clone 1(/FranciscoMoya/projects/exams/clones)

☆ Star 0

↓ Download Project 🔗 Share ▾

↓ Download

Examen ordinario 20190117.ipynb

Examen ordinario (2019-01-17)

1. Filtro de mediana (1D)

La mediana de un conjunto de números de cardinal impar es el valor que quedaría en la posición central si se ordenaran los números cardinal par, entonces se suele hacer la media de los dos valores centrales.

Sea otra lista larga de números reales que llamaremos señal discreta. Se denomina filtro de mediana a una función que transforma la mediana de los valores vecinos. En términos matemáticos, si s_j es el valor de posición j en la señal, entonces el filtro de mediana su $mediana(s_{j-K} \dots s_{j+K})$ donde K es un número relativamente pequeño que limita los $2K + 1$ valores que se consideran vecinos de ventana.

① Chec...

2. Conversión de imágenes de RGB a escala de grises

Sea una imagen definida como una matriz de puntos. Es decir, una lista de filas donde cada fila es una lista de puntos. En una imagen por una tupla de tres valores enteros positivos (entre 0 y 255) que representan la intensidad de rojo, verde y azul respectivamente. En un punto se representa por un valor entero positivo (entre 0 y 255) que define su intensidad (luminancia).

La luminancia de un punto en color se puede calcular con la fórmula siguiente:

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

Donde R , G y B son los valores para el punto de rojo, verde y azul respectivamente.

Elabora una función `rgb_to_grayscale(img)` que devuelve la representación en escala de grises de la imagen en color que se pasa.

3. Filtro binario (2D)

En procesamiento de imagen es frecuente la operación de umbralización, o filtrado binario. Consiste en sustituir todos los puntos fuera de un rango determinado por 0 (negro), y todos los puntos dentro de un rango determinado por un 255 (blanco).

Elabora la función `filtro_binario(img, umbral)` que devuelve el resultado de umbralizar la imagen en escala de grises que se pasa. La imagen se representa igual que en el ejemplo.

4. Problema del viajante con restricciones

Sea un grafo modelado como una secuencia de arcos. Cada arco se representa con una tupla (a, b) donde a y b son los nodos con los sentidos de recorrido de los arcos están permitidos. Cada nodo se representa con un número entero.

Elabora la función `traverse(G)` que devuelve la secuencia de nodos del grafo G a visitar, de manera que se visiten todos los nodos y cada nodo una vez. En caso de que no exista esta secuencia, debe elevar una excepción `ValueError`. Si en esta secuencia aparecen dos nodos consecutivos que no existen en el grafo G el arco (a, b) o el (b, a) .

```
>>> G = ((1,2),(1,4),(4,3))
>>> traverse(G)
(2,1,4,3)
```

En el caso del ejemplo también es admisible el resultado $(3,4,1,2)$.

ⓘ Chec...

Comment Announcement (https://github.com/Microsoft/AzureNotebooks/wiki/Azure-Notebooks-at-Microsoft-Connect()-2018)



Propuesta de solución

1. Filtro de mediana

El filtro de mediana solo tiene problemas en los bordes. La forma de tratar los bordes es muy variable, desde asumir ceros más allá de constante, o reducir el número de elementos que intervienen en la mediana. Cualquier solución razonable es admisible porque el efecto entorno de los primeros y últimos w puntos.

En esta propuesta asumiremos que los puntos más allá de los bordes son cero. Para ello basta añadir w ceros al principio y al final de s . añade el valor de $s[0]$ al principio y $s[-1]$ al final tendríamos el criterio de valor constante en los extremos.

La mediana se puede hacer con el algoritmo de selección que vimos en el laboratorio, que tiene orden lineal, pero como w se asume constante la complejidad de la ordenación se compensa por la constante del algoritmo de selección, que propusimos hacer de manera recursiva. se premia la economía de código.

```
In [6]: def filtro_mediana(s,w):
        S = [0]*w + s + [0]*w
        k = w//2
        return [mediana(S[i-k:i+k+1]) for i in range(w, w + len(s))]

        def mediana(L):
            return sorted(L)[len(L)//2]
```

```
In [7]: s = [1,2,3,4,3,2,1,2,3,4,3,2,1]
        filtro_mediana(s, 3)
```

```
Out[7]: [1, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 1]
```

2. RGB a escala de grises

La conversión a escala de grises de una imagen es un problema similar al del filtrado binario, es una simple operación de filtrado que se aplica a todos los pixels. Por tanto tendremos que abstraer ese comportamiento y resolver los dos ejercicios con la misma función. La llamaremos `luminancia`. La función a aplicar es la luminancia.

```
In [6]: def rgb_to_grayscale(img):
        return filter_image(img, luminancia)
```

ⓘ Chec...

Connect Annotate ([https://github.com/Microsoft/AzureNotebooks/wiki/Azure-Notebooks-at-Microsoft-Connect\(\)-2018](https://github.com/Microsoft/AzureNotebooks/wiki/Azure-Notebooks-at-Microsoft-Connect()-2018))

X

```
In [7]: def filter_image(img, f):  
        return [[f(p) for p in row] for row in img]
```

```
In [8]: rgb_to_grayscale([[ (255,255,255), (255,0,0), (0,255,0) ], [ (255,255,255), (255,0,0), (0,255,0) ]])
```

```
Out[8]: [[255, 76, 149], [255, 76, 149]]
```

3. Umbralización

Nuevamente se trata de un filtrado en el que la función a aplicar a cada pixel solo depende del pixel. Reutilizamos, por tanto el compo

```
In [10]: def filtro_binario(img, umbral):
          def binarize(p):
              return 0 if p < umbral else 255
          return filter_image(img, binarize)
```

```
In [11]: filtro_binario([[128,12,155],[12,1,235]], 120)
```

```
Out[11]: [[255, 0, 255], [0, 0, 255]]
```

4. Recorrido de grafos

Se puede hacer de manera muy simple por *backtracking*.

```
In [8]: def traverse(G):
        nodos = set(sum(G, tuple()))
        return traverse_from(G, nodos, nodos)
```

```
def traverse_from(G, nodos, quedan):
    '''Asume G secuencia de tuplas (a,b), nodos secuencia de números, quedan conjunto de números'''
```

Cada tupla de G representa un arco en el grafo G. Los nodos se identifican con números.
EL argumento nodos (representa los) postula los nodos a visitar inicialmente.
EL argumento quedan representa Los nodos que aún no se han visitado.
Devuelve La secuencia de nodos a visitar teniendo en cuenta Las condiciones del enuncia

① Chec...

Connect Announcement (https://github.com/Microsoft/AzureNotebooks/wiki/Azure-Notebooks-at-Microsoft-Connect()-2018)



```
if len(quedan) == 0:
    return tuple()

for n0 in nodos:
    try:
        siguientes = tuple(a for a,b in G if b == n0) \
            + tuple(b for a,b in G if a == n0)
        G0 = tuple((a,b) for a,b in G if a!= n0 and b!= n0)
        return (n0,) + traverse_from(G0, siguientes, quedan - set((n0,)))
    except ValueError:
        pass

raise ValueError('Sin solución')
```

In [3]: G = ((1,2),(1,4),(4,3))
traverse(G)

Out[3]: (2, 1, 4, 3)

Microsoft Azure

Notebooks
Product (/#)

Preview
(/help/preview)

My
Communication (/home/projects#)

Help (/help/projects/project-view/html-
preview)

Legal

Sign
In (/account/signin#)

What's new (/new/#top)



Check...

Connect Announcement

([https://github.com/Microsoft/AzureNotebooks/wiki/Azure-Notebooks-at-Microsoft-Connect\(\)-2018](https://github.com/Microsoft/AzureNotebooks/wiki/Azure-Notebooks-at-Microsoft-Connect()-2018))



Status (/status/#top)

Contact us

(<https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681>)

Help ([https://docs.microsoft.com/en-](https://docs.microsoft.com/en-us/azure/notebooks/)

<https://github.com/Microsoft/AzureNotebooks/issues>)

Terms of use (<https://go.microsoft.com/fwlink/?>

[us/azure/notebooks/](https://docs.microsoft.com/en-us/azure/notebooks/))

Jupyter.org (<https://jupyter.org>)

LinkID=530144)

Trademarks ([https://www.microsoft.com/en-](https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx)

[us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-](https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx)

[us.aspx](https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx))